Lauko teorija – Uždavinių lapas 12

Skersinės redukcijos užpildymas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją. Realioji kanoninė forma yra

$$\Omega((a,p),(b,q)) = \int (a\cdot q - b\cdot p).$$

Projektorius yra $P_{\mathrm{T}}(k) = I - kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Visi tolesni teiginiai apie fiksuotą žiedą taikomi 12-ojoje paskaitoje nurodytiems duomenims ir bandomosioms funkcijoms, o ne taškiniams Furjė stebiniams.

Uždavinys 12.1 (Baigtinis Dirako skliaustas ir įstrižoji moda). Fiksuotam $k \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ nagrinėkite baigtinį kanoninį modelį $(a,p) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, kuriame $\{a_i, p_j\} = \delta_{ij}$. Pažymėkite $c_1 = k\cdot p$ ir $c_2 = k\cdot a$. Kai sąryšių matrica $C_{ab} = \{c_a, c_b\}$ apgręžiama, jo *Dirako skliaustas* yra

$$\{F,G\}_D = \{F,G\} - \{F,c_a\}(C^{-1})_{ab}\{c_b,G\}.$$

Šią formulę šiai baigtinei sistemai laikykite duota.

(a) Apskaičiuokite C, jos atvirkštinę matricą ir visus koordinačių Dirako skliaustus. Patikrinkite, kad kiekvieno sąryšio Dirako skliaustas su kiekviena koordinate lygus nuliui.

(b) Kai $k = (1,2,2)$, užrašykite projektorių ir suprojektuokite $(3,-1,2)$. Iš šio matricinio simbolio atkurkite 12-osios paskaitos žiedinės atramos suintegruotą skliaustą realiosioms vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g.

(c) Kuris žingsnis nebegalioja, kai $k = 0$? Paaiškinkite, kodėl periodiniai realieji kalibravimo parametrai tore $\mathbb{T}^3$ palieka tris pastovias kanonines poras, ir užrašykite jų formą.

Užuomina. Prieš apgręždami matricą apskaičiuokite du neįstrižaininius sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms naudokite Furjė daugiklio simetriją ir idempotentiškumą. Periodinio gradiento vidurkis lygus nuliui.

Atsakymas. Nenulinis skliaustas yra $\{a_i, p_j\}_D = P_{\mathrm{T}}(k)_{ij}$. Taške $(1,2,2)$ matrica ir projekcija yra

$$\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad (22,-19,8)/9.$$

Nulinės modos forma yra $(2\pi)^3 \sum_i \delta a_i \wedge \delta p_i$.

Uždavinys 12.2 (Žiedų sąjunga vietoje vieno žiedo). Kai $n \geq 2$, tegul $\mathcal{U}_n = \{n^{-1} < |k| < n\}$, o $\mathcal{Y}$ yra realiųjų Švarco klasių su glodžia kompaktine Furjė atrama aibėje $\mathcal{U}_n$ sąjunga.

(a) Įrodykite, kad $\mathcal{Y}$ tiršta realiosiose erdvėse $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$ ir $H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$, kiekvienu atveju naudodami atitinkamą normą. Galite naudotis įprastu glodžių kompaktinės atramos funkcijų tirštumu erdvėje L^2, įrodomu nukertant ir glodinant.

(b) Įrodykite atitinkamą skersinių vektorinių laukų tirštumą, naudodami artinius $P_{\mathrm{T}}v_n$. Išsaugokite realiojo lauko Furjė sąlygą.

(c) Parodykite, kad analogiška klasė viename fiksuotame žiede nėra tiršta nė vienoje iš šių pilnų erdvių. Paaiškinkite, kodėl aprėžtojo tęsinio iš tirštos sąjungos negalima pagrįsti vieno žiedo tirštumu.

Užuomina. Nukirskite mažus ir didelius dažnius, glodinkite gauto žiedo viduje ir suvidurkinkite profilį su jo jungtiniu atspindžiu. Kiekviename kompaktiniame žiede Furjė svoriai aprėžti iš viršaus ir iš apačios.

Atsakymas. Sąjunga tiršta abiejų normų atžvilgiu, taip pat po skersinės projekcijos. Vienas fiksuotas žiedas neapima jokio nenulinio profilio, kurio atrama yra nesikertančiame dažniniame sluoksnyje, todėl nėra tirštas.

Uždavinys 12.3 (Kalibravimo parametras už L^2 ribų). Parinkite realiąją radialiąją funkciją $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, lygią vienetui aibėje $|k| \leq 1$. Lėtai didėjantį skaliarinį skirstinį ir vektorių apibrėžkite jų Furjė profiliais

$$\widehat{\chi}_0(k) = \frac{\eta(k)}{|k|^2}, \qquad \widehat{A}(k) = ik\,\widehat{\chi}_0(k) \quad (k \neq 0).$$

Lokaliai integruojama, ne sparčiau kaip polinomas auganti funkcija apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį. Taip pat galite naudotis teiginiu, kad skirstinys, kurio visos pirmosios išvestinės lygios nuliui, yra pastovus.

(a) Parodykite, kad χ_0 yra korektiškai apibrėžtas ir realus, kad $A \in H^1$ ir kad $\chi_0 \notin L^2$. Ar kurios nors skaliarinės L^2 funkcijos gradientas gali būti A?

(b) Bendrajam realiajam $A \in H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ palyginkite du profilius $\widehat{\chi}_L = -i(k\cdot\widehat{A})/|k|^2$ ir $-\widehat{\chi}_L$. Kurio gradientas yra $(I - P_{\mathrm{T}})A$, o kuris kalibraciškai atvaizduoja A į $P_{\mathrm{T}}A$? Pagrįskite, kad χ_L yra lėtai didėjantis skirstinys net ir prie nulinio dažnio.

Užuomina. Tikrindami integruojamumą naudokite radialųjį matą $r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\Omega$. Bendrajam parametrui prie nulio taikykite Koši ir Švarco nelygybę su $|k|^{-1}$, o begalybėje tikrinkite su Švarco funkcijomis.

Atsakymas. Gradientas A priklauso H^1, nors jo parametras neturi L^2 atstovo net ir iki konstantų. Parametras χ_L atstovauja išilginei daliai; kalibracinėje transformacijoje naudojamas $-\chi_L$.

Uždavinys 12.4 (Silpnasis simplektiškumas neužtikrina visų gradientų egzistavimo). Realiojoje erdvėje $\mathcal{E}_T = H^1_{\text{trans}} \times L^2_{\text{trans}}$ naudokite 12-osios paskaitos kanoninę formą. Tegul $\theta(r)$ glodi, lygi nuliui, kai $r \le 1$, ir vienetui, kai $r \ge 2$. Realųjį skersinį L^2 vektorių h apibrėžkite formule

$$\widehat{h}(k) = \theta(|k|)|k|^{-2} P_{\mathrm{T}}(k) e_1 .$$

(a) Įrodykite, kad $h \in L^2$, bet $h \notin H^1$. Parodykite, kad $F(a,p) = \int h \cdot p \mathrm{d}^3x$ tolydus erdvėje $\mathcal{E}_T$.

(b) Parodykite, kad joks $X \in \mathcal{E}_T$ netenkina $\iota_X \Omega = DF$. Kodėl tai neprieštarauja 12-ojoje paskaitoje įrodytam neišsigimimui?

(c) Ar integralo $\int (|\operatorname{curl} A|^2 + |\Pi|^2)$ baigtinumas užtikrina priklausymą šiai nehomogeninei fazinei erdvei? Patikrinkite nenulinį pastovų potencialą su nuliniu impulsu.

Užuomina. Reiškinio $|P_{\mathrm{T}}(n)e_1|^2$ kampinis integralas yra $8\pi/3$. Prieš nagrinėdami kitą siūlomo Hamiltono vektoriaus komponentę, patikrinkite jį su bet kuriomis skersinėmis impulso variacijomis.

Atsakymas. Didelių dažnių radialieji integralai proporcingi $\int_2^\infty r^{-2}\mathrm{d}r$ erdvėje L^2 ir $\int_2^\infty (1+r^2) r^{-2}\mathrm{d}r$ erdvėje H^1. Atstovaujančiam vektoriui reikėtų $X_A = h$, o tai neįmanoma erdvėje H^1. Vien baigtinė rotoriaus energija neužtikrina $A \in L^2$.